

# ระบบจดจำภาษามือไทย TSL-51

## (Thai Sign Language Recognition System)

รายงานวิจัย

บทที่ 1-5

TSL Research Team

เมษายน 2569

## บทที่ 1 บทนำ

### ความเป็นมา

ผู้พิการทางการได้ยินในประเทศไทยมีจำนวนมาก การสื่อสารจึงเป็นปัญหาสำคัญ คนที่ได้ยินบกพร่องมักใช้ภาษามือแทนการพูด แต่คนทั่วไปเข้าใจยาก จึงต้องมีคนแปลให้ ถ้ามีโปรแกรมแปลภาษามือเป็นข้อความได้เลยก็สะดวกขึ้น

งานวิจัยนี้ทำระบบจดจำภาษามือไทย 51 ท่า ใช้กล้องเว็บแคมอ่านท่าทางแล้วแปลงเป็นคำ

### วัตถุประสงค์

1. พัฒนาโปรแกรมจดจำภาษามือ 51 ท่าให้แม่นยำ
2. ทำส่วนติดต่อใช้งานง่าย
3. โปรแกรมทำงานแบบเรียลไทม์ได้
4. เปรียบเทียบผลของ GRU กับ MLP

### ขอบเขต

- จำนวนท่าทาง: 51 ท่า
- ข้อมูล: วิดีโอ 547 ตัวอย่างจาก HuggingFace
- โมเดล: GRU และ MLP
- Features: 162 มิติ จาก MediaPipe

## บทที่ 2 ทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้อง

### ทฤษฎี

#### Deep Learning

Deep Learning เป็นวิธีการเรียนรู้ของเครื่องจักรแบบหนึ่ง ใช้เครือข่ายหลายชั้น เรียนรู้ลักษณะของข้อมูลเองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเขียนโค้ดสกัดลักษณะเอง

#### GRU

GRU หรือ Gated Recurrent Unit เป็นแบบหนึ่งของ RNN ใช้จำลองข้อมูลที่เรียงต่อกันตามเวลา มี gate สองตัว คือ update gate กับ reset gate ช่วยควบคุมว่าจะจำข้อมูลเก่าไว้มากน้อยแค่ไหน แก้ปัญหา vanishing gradient ที่เป็นอุปสรรคของ RNN ธรรมดา

#### MLP

MLP หรือ Multi-Layer Perceptron เป็นเครือข่ายแบบ Feedforward ชั้นต่อชั้นกันเลย ข้อมูลเข้าไปผ่านชั้นซ่อนแล้วออกมาที่ชั้นส่งออก เหมาะกับข้อมูลแบบคงที่

#### MediaPipe

MediaPipe เป็นเครื่องมือของ Google สกัดจุดสำคัญบนมือ หน้า ทำทางจากวิดีโอ แต่ละจุดมีพิกัด x, y, z ใช้เป็น input ของโมเดล

### งานที่เกี่ยวข้อง

- Chaikaew (2022) ใช้ MediaPipe กับ Deep Learning จดจำภาษามือไทย
- Gedkhaw (2022) ใช้ 2D CNN บน Jetson Nano
- Damrongekarun et al. (2023) ใช้ LSTM กับ MediaPipe ได้ความแม่นยำ 0.83
- Pipitpong & Chaiyanan (2026) ใช้ LSTM กับ GRU ได้ความแม่นยำ 99%

### บทที่ 3 การออกแบบระบบ

#### ภาพรวม

ระบบประกอบ 4 ส่วน: 1) ส่วนเตรียมข้อมูล 2) ส่วนฝึกโมเดล 3) ส่วนทำนาย 4) ส่วนติดต่อผู้ใช้

#### ชุดข้อมูล

- วิดีโอ: 547 ตัวอย่าง
- จำนวนท่า: 51 ท่า
- แหล่ง: HuggingFace Namonpas/thai-sign-language-tsl51
- แบ่ง: ฝึก 80% ทดสอบ 20%

#### โมเดล GRU

- Bidirectional GRU
- Hidden: 256
- Layers: 3
- Dropout: 0.3

#### โมเดล MLP

- Input: 162
- Hidden: 3 ชั้น ๆ ละ 256
- Activation: GELU
- Output: 51

#### Hyperparameters

| Parameter      | Value         |
|----------------|---------------|
| Epochs         | 30-100        |
| Batch          | 64-128        |
| Learning rate  | 0.001         |
| Optimizer      | Adam          |
| Loss           | Cross Entropy |
| Early stopping | 10            |

#### Data Augmentation

- เพิ่ม noise แบบ Gaussian
- ขยาย/ย่อขนาด 0.9-1.1 เท่า
- พลิกซ้ายขวา

บทที่ 4 การทดลองและผล

สภาพแวดล้อม

| <div><div></div></div> | <div>pec</div> |
|------------------------|----------------|
| GPU                    | NVIDIA CUDA    |
| RAM                    | 16 GB          |
| Storage                | SSD 512 GB     |
| CPU                    | Intel Core i7  |

| <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |
|------------------------|------------------------|
| Python                 | 3.10+                  |
| PyTorch                | 2.0+                   |
| MediaPipe              | <div><div></div></div> |
| NumPy                  | 1.24+                  |

ผลเปรียบเทียบโมเดล

| <div><div></div></div>       | Accuracy | F1   | <div><div></div></div> |
|------------------------------|----------|------|------------------------|
| GRU 3 <div><div></div></div> | 92.5%    | 0.91 | <div><div></div></div> |
| GRU 2 <div><div></div></div> | 90.2%    | 0.89 |                        |
| MLP 3 <div><div></div></div> | 87.3%    | 0.86 | Baseline               |
| MLP 2 <div><div></div></div> | 85.1%    | 0.84 |                        |

GRU ทำได้ดีกว่า MLP เพราะ GRU จำลักษณะที่เปลี่ยนไปตามเวลาได้ ไม่ใช่แค่จำค่าคงที่

K-Fold Cross Validation

| Fold | Train Acc | Val Acc | F1   | Loss |
|------|-----------|---------|------|------|
| 1    | 98.2      | 91.5    | 0.90 | 0.32 |
| 2    | 97.8      | 92.1    | 0.91 | 0.28 |
| 3    | 98.5      | 91.8    | 0.91 | 0.30 |
| 4    | 97.5      | 93.2    | 0.92 | 0.25 |
| 5    | 98.0      | 92.5    | 0.91 | 0.27 |
| Mean | 97.9      | 92.2    | 0.91 | 0.28 |
| Std  | 0.4       | 0.6     | 0.01 | 0.02 |

ค่าเฉลี่ยความแม่นยำ 92.2% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.6%

Data Augmentation

| Factor | Accuracy | <div><div></div></div> |
|--------|----------|------------------------|
| 1x     | 89.5%    | <div><div></div></div> |
| 2x     | 91.2%    | +1.7%                  |
| 3x     | 92.1%    | +2.6%                  |

|     |       |                                                                                                                                 |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5x  | 92.5% | +3.0% <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| 10x | 91.8% | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> overfit                                           |

ข้อจำกัด

- ต้องมี GPU ถ้าฝึกบน CPU จะช้ามาก
- ต้องแสงพอ ถ้ามืดจะแม่นยำลด
- ต้องให้มือช้ดเงินในกล่อง

## บทที่ 5 บทสรุป

### สรุปผล

1. ทำระบบจดจำภาษาไทย 51 ทำ ใช้ GRU ได้ความแม่นยำ 92.5%
2. GRU ทำได้ดีกว่า MLP ประมาณ 5% เพราะจำข้อมูลตามเวลาได้
3. ทำ UI สำหรับฝึกและรันโมเดล
4. เปิดข้อมูลบน HuggingFace

### ข้อเสนอแนะ

- เพิ่มท่าทางให้มากขึ้น
- ทำแปลประโยค
- ลองใช้ Transformer
- ทำให้เร็วขึ้น
- รองรับหลายคน

ระบบนี้ช่วยให้คนได้อินบงกชพร้อมสื่อสารกับคนทั่วไปได้สะดวกขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นของการทำแปลภาษามือให้ใช้งานได้จริง